

Архитектура решения

Контур

Этап	Вход → выход	Контроль
1	Synthetic JSON/CSV → валидированный trace	14 полей, PII/secret checks
2	Trace → три повторяемых паттерна	Noise/variation и synthetic ground truth
3	Паттерн → automation hypothesis	Риск, права, human-controlled steps
4	Hypothesis → versioned Micro-Skill	Полное дерево файлов и content hash
5	Skill + fixtures → expected/actual/diff	Sandbox, v1 defect, v2 correction
6	Reviewed plan → approval receipt	Version/input/action-plan binding, TTL
7	Receipt → mock task/email drafts	Нет external writes и кредитного решения
8	Result → value/evolution/rollback	Promotion gate и immutable snapshots

Все бизнес-данные синтетические, интеграции mock, внешние записи отсутствуют.

Модули

Модуль	Назначение	Текущий статус
trace.py	14 полей, JSON/CSV, synthetic trace	Реализовано; fresh baseline 179 событий
pattern_miner.py	Сессии, similarity/clustering, метрики	Реализовано на синтетике
safety.py	Secret/PII/injection/RBAC/action policy	Точечные тесты проходят; final static scan включён в gate
skill_builder.py	Полное дерево Skill, версии, receipt, rollback	Реализовано; persisted top manifest имеет статус approved
dossier.py	Детерминированные расчёты и mock drafts	Реализовано на synthetic fixture
budget_guard.py	5/4,5/0,5 USD limits	Точечные тесты проходят
orchestrator.py	E2E и audit	Три чистых прогона дали одинаковый report hash

Роль Ouroboros

Ouroboros предоставляет базовую модель Skills, safety boundaries, review/grants, контекст, task execution, audit, budget accounting и rollback. Доменный MVP не создаёт вторую платформу управления, а формирует capability в формате Ouroboros Skill.

Однако текущая E2E-реализация вызывает доменные модули последовательно. Audit-метки **Trace Ingestion Agent**, **Safety Agent** и другие — роли процесса, но не доказательство live scheduling отдельных subagents. Внутренний subagent/task-tree механизм есть в Ouroboros core; его использование именно этим MVP требует отдельного trace.

A2A caveat

Поддерживается архитектурная модель внутреннего делегирования Ouroboros. Внешний A2A transport/interoperability не реализован и не заявляется. MCP — граница инструментов и коннекторов, а не доказательство A2A.

Data flow и хранение

1. Trace содержит synthetic ids и минимальные metadata. 2. Miner формирует агрегаты и correlation ids. 3. Builder создаёт Skill files и immutable version snapshots. 4. Sandbox сохраняет expected/actual/diff. 5. Receipt связывает proposal/version/content hash/scope. 6. Execution создаёт только mock task и email draft, `external_writes = []`. 7. Audit хранит 12 последовательных событий сохранённого baseline.

Границы безопасности

- финальное кредитное решение заблокировано;
- отправка email и реальные source writes отсутствуют;
- реальные client/employee data запрещены;
- source content считается недоверенными данными;
- точечный BudgetGuard уже есть, общая стоимость разработки им не подтверждается;
- approval receipt имеет expiry, input/action-plan binding и single-use enforcement.

Evidence и границы

- focused suite 42/42 и три deterministic clean run проходят;
- browser/UI E2E и 8/8 UI/API regression tests проходят;
- нет evidence фактического internal subagent delegation;
- нет production connectors;
- PDF/video/screenshots собраны и визуально проверены;
- production security/licence audit остаётся вне границ локального MVP.